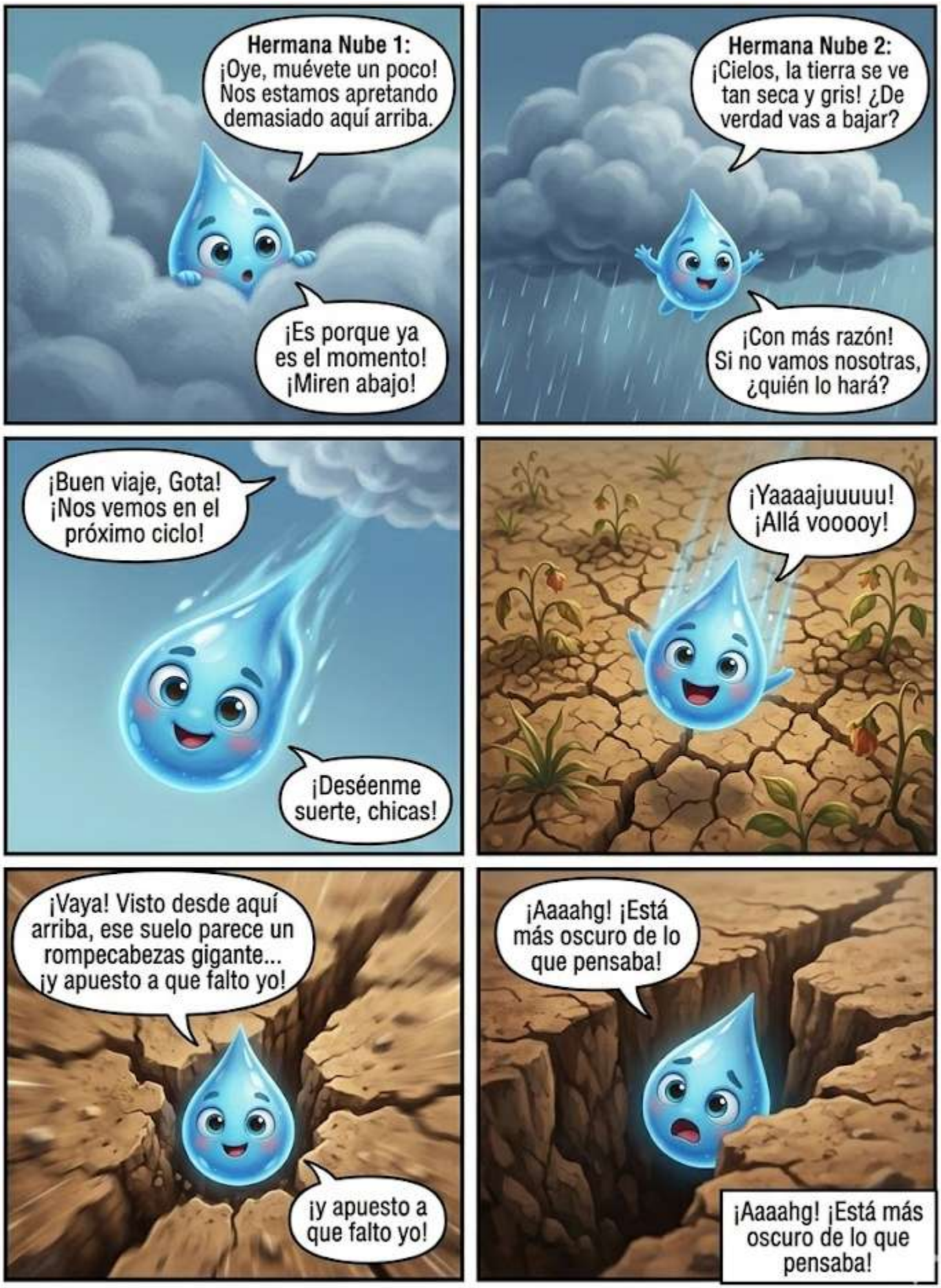
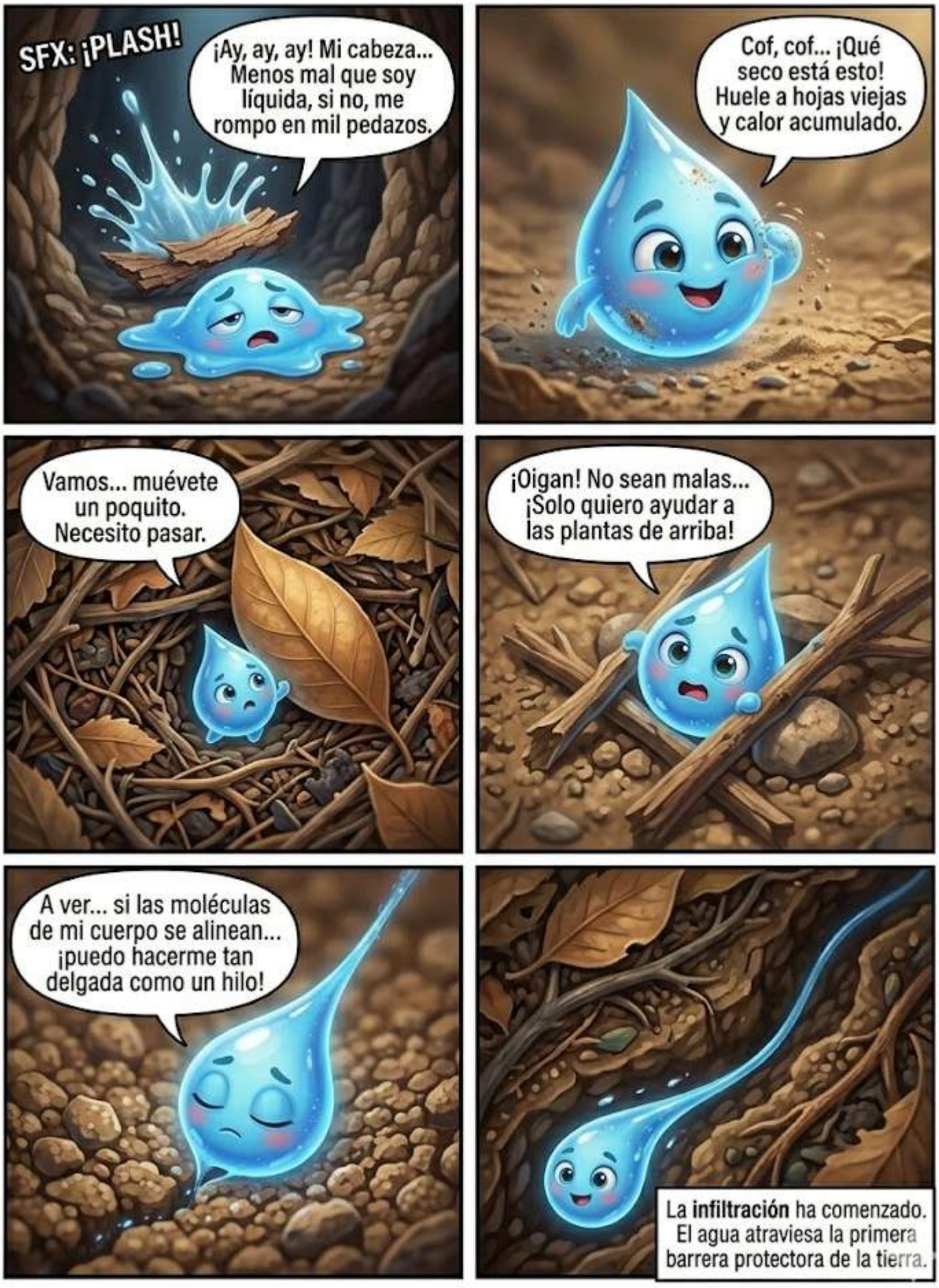
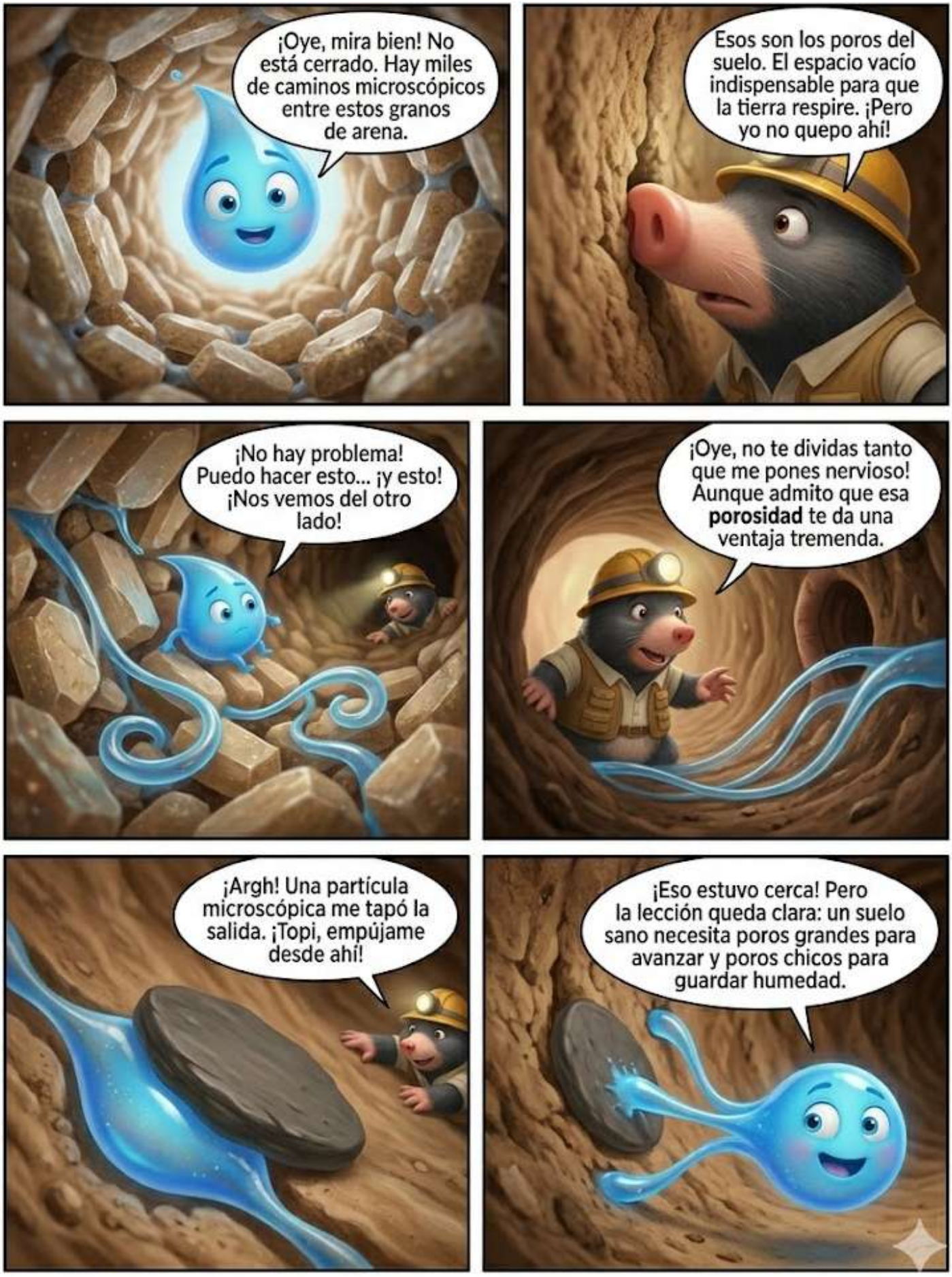

Infiltración:
El viaje hacia las raíces
Una historia sobre el agua, el suelo y la vida.


Hermana Nube 1:
¡Oye, muévete un poco! Nos estamos apretando demasiado aquí arriba.
¡Es porque ya es el momento! ¡Miren abajo!
Hermana Nube 2:
¡Cielos, la tierra se ve tan seca y gris! ¿De verdad vas a bajar?
¡Con más razón! Si no vamos nosotras, ¿quién lo hará?
¡Buen viaje, Gota! ¡Nos vemos en el próximo ciclo!
¡Deséenme suerte, chicas!
¡Yaaaajuuuuu! ¡Allá vooooy!
¡Vaya! Visto desde aquí arriba, ese suelo parece un rompecabezas gigante... ¡y apuesto a que falto yo!
¡y apuesto a que falto yo!
¡Aaaahg! ¡Está más oscuro de lo que pensaba!
¡Aaaahg! ¡Está más oscuro de lo que pensaba!


SFX: ¡PLASH!
¡Ay, ay, ay! Mi cabeza... Menos mal que soy líquida, si no, me rompo en mil pedazos.
Cof, cof... ¡Qué seco está esto! Huele a hojas viejas y calor acumulado.
Vamos... muévete un poquito. Necesito pasar.
¡Oigan! No sean malas... ¡Solo quiero ayudar a las plantas de arriba!
A ver... si las moléculas de mi cuerpo se alinean... ¡puedo hacerme tan delgada como un hilo!
La **infiltración** ha comenzado. El agua atraviesa la primera barrera protectora de la tierra.


¡Aaaaaah!
¡Ay! ¡¿Pero qué...?! ¡¿Quién prendió la luz?!
¡Plof!
¿Una... una gota? ¿Aquí abajo? ¡Pero si no ha llovido en meses!
¡Hola! Siento haber caído sobre ti. Soy Gota, y busco las raíces. ¿Tú quién eres?
¡Soy Topi, el ingeniero jefe de este sector subterráneo! Y déjame decirte que has llegado en el peor momento, pequeña.
¿El peor momento? ¿Por qué? ¡Tengo mucha energía para ayudar!
Porque el suelo está duro, las raíces están exhaustas y los túneles colapsaron por la sequía. Estás sola en esto.
Por favooor, Topi. Tú conoces estos caminos. ¿Me ayudas?
Uff, no puedo decirle que no a esos ojos brillantes. ¡Está bien, sígueme! Te enseñaré los secretos del subsuelo.


¡Wiiiii! ¡Esto es más rápido que una montaña rusa!
¡Espera, Gota! ¡No vayas tan rápido, que mis patas no dan para tanto!
¿Por qué voy tan rápido hacia abajo? ¡Casi no puedo frenar!
Es la **gravedad**, amiga. Es el motor invisible de tu viaje. Te arrastra inexorablemente hacia el centro de la Tierra.
¡Mira las paredes del túnel! Cambian de color. Aquí la tierra se ve más clara y limpia.
Estamos cruzando el Horizonte B. Aquí hay menos hojas podridas y más minerales que caen lavados desde la superficie.
Espera... la montaña rusa se terminó. El túnel se cerró por completo.
Malas noticias. Prepárate, porque a partir de aquí la gravedad sola ya no será suficiente.


¡Oye, mira bien! No está cerrado. Hay miles de caminos microscópicos entre estos granos de arena.
Esos son los poros del suelo. El espacio vacío indispensable para que la tierra respire. ¡Pero yo no quepo ahí!
¡No hay problema! Puedo hacer esto... ¡y esto! ¡Nos vemos del otro lado!
¡Oye, no te dividas tanto que me pones nervioso! Aunque admito que esa **porosidad** te da una ventaja tremenda.
¡Argh! Una partícula microscópica me tapó la salida. ¡Topi, empújame desde ahí!
¡Eso estuvo cerca! Pero la lección queda clara: un suelo sano necesita poros grandes para avanzar y poros chicos para guardar humedad.


¡Ay! ¡¿Quién puso una pared de concreto medio del bosque?!
¡PUM!
No es concreto, Gota. Es algo mucho peor para nosotros... ¡Es *compactación*!
scrap
¿Compactación? ¿Qué significa eso? ¿Dónde quedaron mis queridos poros?
Los humanos pasaron con maquinaria pesada y ganado por aquí arriba. Al pisar con tanto peso, aplastaron el suelo y expulsaron todo el aire.
¡Pero las raíces que están del otro lado se van a morir de sed si no paso! ¡No es justo!
¡Por aquí, Gota! Busquemos una micro-rendija. El suelo compactado es nuestro peor enemigo, ¡pero no nos va a derrotar hoy!


¡Guácala! ¿Qué es este lugar tan espeso? Siento las piernas pesadas.
Bienvenida al **horizonte arcilloso.** Aquí las partículas son tan infinitamente pequeñas que atrapan el agua y se niegan a soltarla.
Siento que me transformo en gelatina... ¡Me cuesta mucho mantener mi fluidez!
¡Mantén tu brillo, Gota! Si te quedas quieta demasiado tiempo, la fuerza de adhesión de la arcilla te absorberá y pasarás a ser humedad estancada.
¡Eres el mejor excavador, Topi! Vamos, si mojo esta pared lo suficiente, perderá su resistencia.
Eso es resbalando smoothly de narrow Topel abrió te da licuado.
¡Eso es! La constancia del agua ablanda hasta la arcilla más terca. ¡Seguimos bajando!


¡Ouch! Definitivamente, esto sí una roca de verdad. No tiene poros, no tiene arcilla... ¡nada!
¡POF!


Hemos llegado al cimiento del mundo: la roca madre. Si no encontramos una salida aquí, tu viaje termina y te evaporarás.


Tiene que haber una fisura... las rocas parecen eternas, pero también se cansan y se rompen con el tiempo, ¿verdad?


¡Allí! ¡Mira debajo de mis patas! Hay una pequeña fractura tectónica natural. ¡Métete por ahí!


¡Voy a presionar con todo mi peso líquido! ¡Ayúdame, gravedad!
¡CRACK!
¡CRACK!


¡Caramba! Has ensanchado la fisura.
Has pequeña tuntea. Eres pequeña, Gota, pero la pers-sistencia del agua es una fuerza geológica imparable.


¡Topi! ¡Ayuda! ¡No puedo descolgarme! Me quedé pegada al techo de tierra.
¡Es la **tensión superficial** y la **cohesión**! Tus propias moléculas se atraen entre sí y te aferran a la superficie mineral. ¡Tienes que balancearte!
Agua... por favor... no tengo fuerzas para crecer más arriba... me estoy marchitando...
¡No te preocupes, pequeña raicilla! ¡No voy a dejar que te seques! ¡Voy para allá!
¡Vamos... un pequeño esfuerzo más...! ¡Vence la atracción!
¡RUMBLE!
¡Vienen refuerzos! ¡La presión del agua gravifica que viene detrás va a romper la tensión superficial!


SFX: ¡CHLUP!
¡Siento el empujón de mis hermanas! ¡Ahí vamos libres!
¡Gerónimoooo!
¡Te tengo! ¡Un aterrizaje perfecto de diez puntos en la escala de Topi!
¡Hola de nuevo, amiguita! Traigo frescura pura y limpia directamente desde las nubes.
¡Ohhh! Siento cómo mis células se expanden... ¡Es una sensación de vida maravillosa!
¡Mira eso! El agua de flujo libre está haciendo su magia. ¡La vida ha regresado formalmente al subsuelo!


¡Oigan! ¿Es agua lo que huelo por aquí? ¡Qué delicia de humedad!


¡Hola! ¡Sí, pasen la voz a todos los vecinos! ¡El suelo vuelve a estar activo y respirando!


¡Gracias por reactivarnos, Gota! Nosotras te ayudaremos a guiar el camino más rápido hacia la gran Principal. ¡Sigue nuestra red!


¡A esto lo llamo un suelo con salud ecológica! Microorganismos, fauna y agua trabajando en el equipo perfecto.


Un suelo vivo y poroso retiene el agua de forma eficiente, transformando los los minerales en alimento asimilable.


¡Es increíble! Mi viaje no era solo caer por caer... ¡mi misión era encender el motor de la vida aquí abajo!


¡Siento una corriente de succión muy fuerte y hermosa! ¡Es como si una voz gigante me llamara!
SFX: ¡FFFUUUSH!
Hemos llegado al destino definitivo, Gota. Contempla el corazón y el ancla del bosque.
¡Wow...! Es... es bellísima. Parece un árbol subterráneo.
Esos son los pelos absorbentes. La aduana biológica donde el agua del suelo entra oficialmente al reino de las plantas.
Aquí termina mi mapa, pequeña amiga. Mi deber era guiarte a salvo. Ahora te toca unirte a la planta y subir al cielo.
¡Gracias por todo, Topi! Jamás olvidaré que tú me salvaste de la compactación.
Cuida de las flores allá arriba por mí...


Bienvenida, viajera valiente de las nubes. Tu esfuerzo a través del suelo ha sido grande. Entra en mí.


El proceso de la ósmosis se completa: el agua atraviesa la barrera celular para convertirse en el alma de la planta.


¡Me siento increíblemente ligera! ¡Me he transformado en savia nutritiva!


Gracias a la capilaridad y a la evaporación en las hojas, la planta succiona el agua del subsuelo hacia las alturas.


¡Ahhh...! Siento la presión del agua recorriendo nuestras venas. ¡Estamos vivas de nuevo!


Lo lograste, pequeña Gota... tu sacrificio subterráneo se ha convertido en el milagro de la superficie.


El agua que se infiltra correctamente en el subsuelolo es la garantía del oxígeno y la belleza que disfrutamos afuera.
La próxima vez que veas llover, querido lector, recuerda que la verdadera magia ocurre donde tus ojos no pueden ver.
¡Sí! El suelo no es solo tierra sucia o barro muertol; ¡es una esponja viva que late con millones de amigos!
Si destruimos la porosidad del suelo compactándolo o contaminándolo, las gotas jamás llegarán a las raíces... y el ciclo de la vida se romperá.
Cuidar el suelo de la superficie es la única forma real de asegurar! agua limpia de nuestro futuro.
¡Cuidemos el Suelo!
¡Fin del viaje, amigos! ¡Los veo en la próxima lluvia!
FIN

Una aventura visual que explora cómo el agua atraviesa el suelo para sostener la vida de las plantas y plantas y mantener el equilibrio de los ecosistemas.



El agua en el subsuelo no hace ruido, pero transforma. No se ve a simple vista, pero trabaja constantemente. No se detiene, porque la biodiversidad de todo el planeta depende de su caminata silenciosa.

El agua en el subsuelo no hace ruido, vor como civda cominatanciia sus ecosteniblo.





Oficia oficial logotypios:

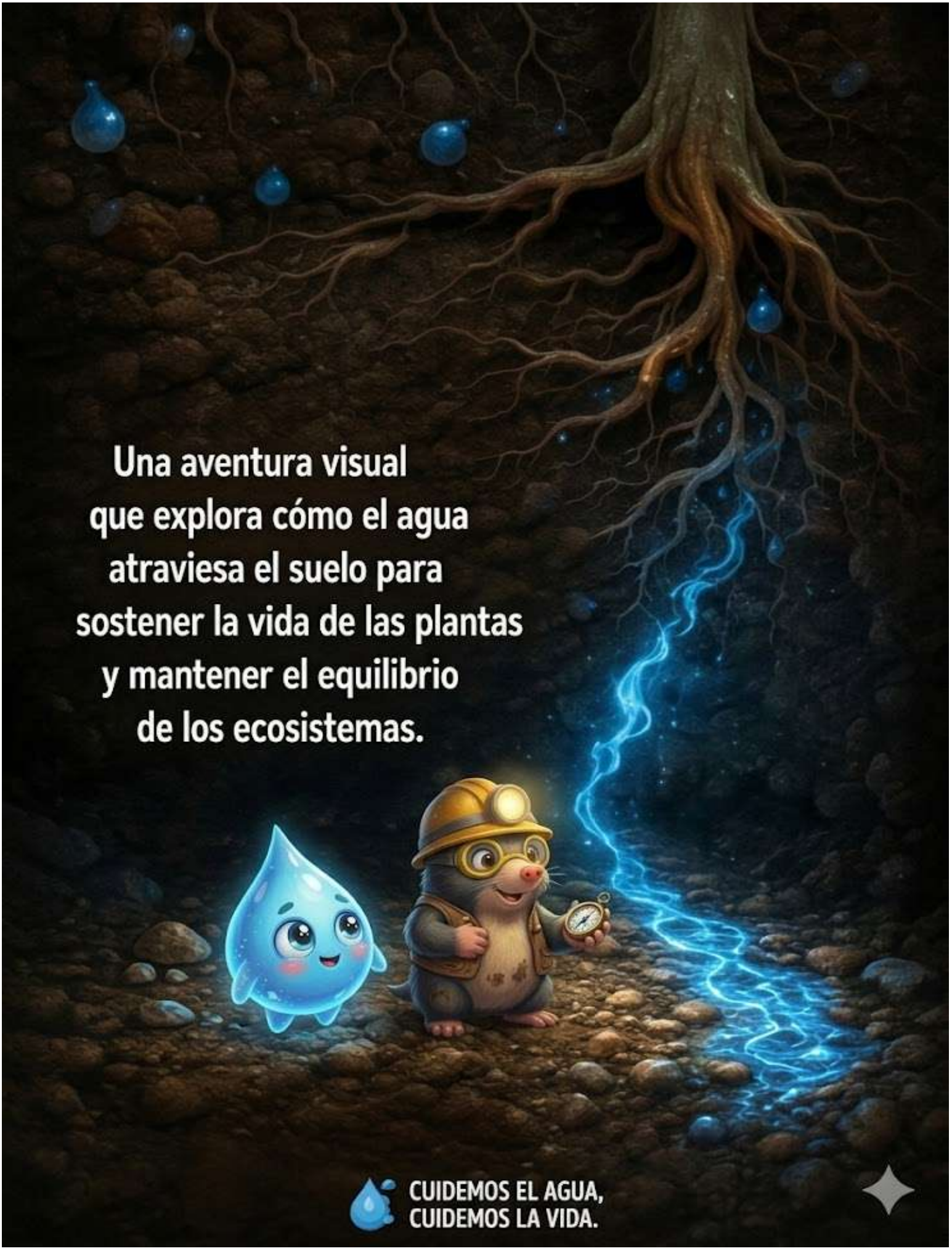
PROYECTO INFILTRACIÓN

PAPEL ECOLÓGICO SOSTENIBLE

CUIDADO DEL AGUA

9 786396 054427

Impreso en papel ecológico sostenible.
Protege el suelo, defiende la vida.


Una aventura visual
que explora cómo el agua
atraviesa el suelo para
sostener la vida de las plantas
y mantener el equilibrio
de los ecosistemas.
CUIDEMOS EL AGUA,
CUIDEMOS LA VIDA.